

注释 13.1

张志聪

2025 年 11 月 16 日

说明 1. 证明：定理 13.2 的推论。

证明：若不一致收敛于 f ，即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$$

由极限的定义，存在 $\epsilon_0 > 0$ ，对任意 $N > 0$ ，都存在 $n > N$ ，使得

$$\left| \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| - 0 \right| \geq \epsilon_0$$
$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0$$

由上确界的定义，存在 $x_n \in D$ ，使得

$$|f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{2}\epsilon_0$$

于是得到数列 $\{x_n\}$ ，使得

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \geq \frac{1}{2}\epsilon_0$$

如果极限存在，则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| \geq \frac{1}{2}\epsilon_0$$

另外，极限不存在，也满足推论中的描述。

说明 2. 步骤说明:

$$\sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^n}{x-1} \right| \geq \left| \frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n}{1 - \frac{n}{n+1}} \right|$$

其中 n 是正整数。

证明: 因为

$$-1 < x = \frac{n}{n+1} < 1$$

即 $x \in (-1, 1)$, 由上确界的定义可得以上不等式成立。